ANTENNA COURSE · 15

極化

電場如何擺動，接收天線能接到多少

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 15

影片長度：約 73 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置知識：複數相量、向量投影。單元 01–14 處理端口電路，本單元開始討論空間中的電場。

核心觀念　極化是固定空間位置的電場向量，隨時間畫出的軌跡。兩個互相垂直的分量，其振幅比與相位差決定線性、圓形或橢圓軌跡；接收模式與入射波的極化重疊，決定極化耦合的功率比例。

五個學習目標

1. 從相量還原電場，固定位置觀察一個週期。
2. 用振幅比與相位差判斷線性、圓形、橢圓極化。
3. 指定觀察方向，區分左旋與右旋。
4. 求線性、圓形極化的耦合比例與極化失配損失。
5. 轉換球座標與圓極化分量，正確計算軸比。

全講義的慣例

使用 $e^{j\omega t}$、右手座標，平面波沿 $+z$ 傳播。E_x, E_y 是複數峰值分量，實際電場為

$$\mathbf{e}(z,t) = \Re\left\{(E_x\hat{\mathbf{x}} + E_y\hat{\mathbf{y}})e^{j(\omega t - kz)}\right\}.$$

旋向採電波通訊慣例：**沿傳播方向看**，電場隨時間順時針旋轉為 RHCP，逆時針為 LHCP。反向觀看，視覺上的順逆也反轉。

閱讀地圖

第 2 頁：遠場與向量；第 3 頁：線極化；第 4 頁：圓極化；第 5 頁：橢圓與軸比；第 6 頁：極化耦合；第 7 頁：影片例題；第 8 頁：球座標與分量轉換；第 9 頁：自測。 依影片板書重寫；相量慣例、投影片更正與新增例題明確標示。

1．遠場中的電場：看方向，也看相位

影片對照：約 00:00 - 14:00

影片先區分反應近場、輻射近場與遠場，再以平面波討論極化。遠場局部的電場與傳播方向垂直，可用兩個橫向分量描述。

近場、遠場為什麼會不同？

靠近天線，反應場的儲能影響較大，場的分量與距離變化不能全用平面波近似。到了遠場，角度場型近似不再隨量測距離改變，輻射場主要以 $1/r$ 衰減。 近場並非完全沒有輻射；下列經驗邊界描述哪一類場占優勢，不能視為「輻射開始的位置」。 影片使用常見尺度

$$r_{\mathrm{FF}} \approx \frac{2D^2}{\lambda},$$

其中 D 是天線最大尺寸。 **補充解說 / 重算例題：**此尺度常用於電氣尺寸較大的孔徑；完整遠場條件也要讓距離足夠大於尺寸與波長。它不是適用所有天線的精確分界。小天線也不能因 D 很小，就把任何近距離都當遠場。

每個複數分量都包含振幅與相位

$$E_x = Ae^{j\phi_x}, \qquad E_y = Be^{j\phi_y}.$$

在固定 $z = z_0$，令 $\psi = \omega t - kz_0 + \phi_x$、$\delta = \phi_y - \phi_x$：

$$e_x = A\cos\psi, \qquad e_y = B\cos(\psi + \delta).$$

共同相位只改變你從週期的哪個時刻開始看；決定軌跡形狀的是 A, B, δ。

「固定位置看時間」和「固定時間看整條波」不同

極化軌跡是在某一點，把向量末端隨時間描出來。若畫沿傳播方向的瞬間空間形狀，可看到螺旋；那是另一種切法，不能混用其順逆來命名旋向。 **補充解說 / 重算例題：**天線的極化也會隨觀察方向與頻率改變；通常指定某個遠場方向，例如主波束方向。不能只看金屬外形，就保證全部方向具有同一極化。

核心觀念 先選定方向、空間位置與時間慣例；再用兩個橫向電場分量判斷極化。

2．線極化：兩個分量同步，形成一條直線

影片對照：約 14:00 - 28:00

若 $\delta = 0$ 或 π，兩分量同相或反相，向量始終沿固定直線擺動；若其中一個分量為零，也屬線極化。

$$\delta = 0: \quad \mathbf{e} = \cos\psi\,(A\hat{\mathbf{x}} + B\hat{\mathbf{y}}).$$

方向角滿足 $\tan\chi = B/A$。振幅改變甚至反號，都不改變這條直線本身。

影片例題：水平分量是垂直分量的兩倍

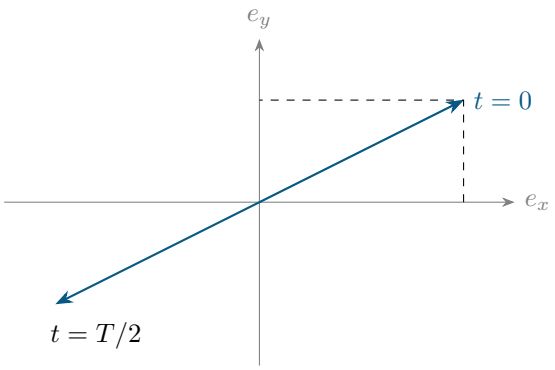
令 $E_x = 2E_0$、$E_y = E_0$，共同相位為零。在固定位置：

$$\mathbf{e}(t) = E_0\cos\omega t\,(2\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}).$$

四分之一週期時整個向量變為零；半週期時向量反向，但仍在同一直線。

$$\hat{\boldsymbol{\rho}} = \frac{2\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{5}}, \qquad \chi = \tan^{-1}(1/2) \approx 26.565^\circ.$$

$\hat{\boldsymbol{\rho}}$ 是單位極化向量；分母用 $\sqrt{5}$，不是用分量的算術和 3。



垂直、水平、斜向都可以是線極化

$E_y = 0$ 是水平 x 線極化；$E_x = 0$ 是垂直 y 線極化。兩者都有非零分量而同相，則是斜向線極化。反相時只是斜線的斜率換號。

核心觀念　電場方向反轉不代表極化改變；線極化關注的是固定的擺動軸。

3．圓極化：等振幅，加上四分之一週期差

影片對照：約 28:00 - 44:00

圓極化同時需要

$$A = B, \qquad \delta = \pm 90^\circ.$$

只有兩個分量等大但同相，仍是線極化；只有相差 90° 但振幅不同，則是橢圓。

影片 RHCP 例：$E_x = jE_0, E_y = E_0$

在 $z = 0$：

$$e_x = -E_0 \sin \omega t, \qquad e_y = E_0 \cos \omega t.$$

時間	e_x/E_0	e_y/E_0	向量方向
0	0	$+1$	$+\hat{\mathbf{y}}$
$T/4$	-1	0	$-\hat{\mathbf{x}}$
$T/2$	0	-1	$-\hat{\mathbf{y}}$
$3T/4$	$+1$	0	$+\hat{\mathbf{x}}$

電場大小始終是 E_0，末端走圓形。不要只看某張 xy 圖是順時針或逆時針；還要確認圖的觀看方向與波的傳播方向。

去掉共同相位後的單位基底

$$\hat{\boldsymbol{\rho}}_R = \frac{\hat{\mathbf{x}} - j\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{\boldsymbol{\rho}}_L = \frac{\hat{\mathbf{x}} + j\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{2}}.$$

影片的 $(j\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}})$ 等於 $j(\hat{\mathbf{x}} - j\hat{\mathbf{y}})$；共同的 j 只移動時間起點，不改變旋向。 **補充解說 / 重算例題：**以上基底與名稱依本講義的 $e^{j\omega t}$、沿 $+z$ 傳播定義。若換成 $e^{-j\omega t}$，相量符號也要一起換，不能沿用某一個 j 的正負就判斷。 旋向定義補充：ITU-R Space Services Preface 的極化定義。

核心觀念 圓極化要同時滿足等振幅與正交相位；RHCP / LHCP 必須連同傳播方向與觀察方向描述。

4．橢圓極化與軸比：圓與線都是特殊情況

影片對照：約 28:00 - 43:00；68:00 - 73:00

一般情況下，兩個橫向分量的末端形成橢圓。圓形是兩個主軸等長的橢圓；線性則是短軸縮成零的退化情況。

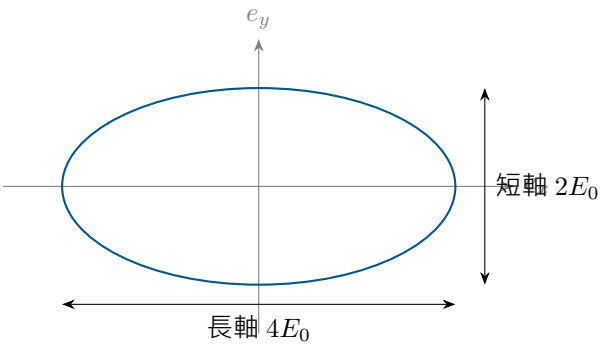
不等振幅、相差 90° 的簡單例

補充解說 / 重算例題：若 $E_x = 2E_0$、$E_y = jE_0$：

$$e_x = 2E_0 \cos \omega t, \qquad e_y = -E_0 \sin \omega t,$$

$$\left(\frac{e_x}{2E_0}\right)^2 + \left(\frac{e_y}{E_0}\right)^2 = 1.$$

長半軸 $2E_0$，短半軸 E_0。因兩分量相差 90°，主軸剛好沿 x、y；其他相位差時，橢圓一般會傾斜。



軸比必須是振幅比

$$\mathrm{AR} = \frac{\text{長軸長度}}{\text{短軸長度}} \geq 1, \qquad \mathrm{AR}_{\mathrm{dB}} = 20 \log_{10} \mathrm{AR}.$$

上例 $\mathrm{AR} = 2$，即約 6.02 dB。圓極化 $\mathrm{AR} = 1 = 0$ dB；理想線極化短軸為零，AR 趨近無窮大。

3 dB 是工程門檻，不是幾何定義

影片以 $\mathrm{AR} \leq 3$ dB 標記圓極化的工作條件。其實 $\mathrm{AR} = 3$ dB 對應長短軸比約 1.413，仍是橢圓；這是「足夠接近圓形」的實務判準。 **補充解說 / 重算例題：**匹配頻帶與 3 dB 軸比頻帶是不同範圍。若設計要求圓極化且匹配，應取兩個合格頻帶的交集；低反射不能保證軸比也合格。

核心觀念 AR 使用長短軸的電場振幅比與 $20 \log$；AR 越接近 0 dB，越接近理想圓極化。

5．極化耦合：先投影，再取絕對值平方

影片對照：約 44:00 - 62:00

影片用極化向量之間的重疊，說明發射、接收極化不一致時，只能耦合部分功率。

先說清楚接收向量如何定義

本講義令 $\hat{\boldsymbol{\rho}}_w$ 表示入射波極化，$\hat{\boldsymbol{\rho}}_r$ 表示接收器能夠完全接收的**入射模式**。兩者在同一座標、同一傳播方向定義，並滿足

$$\hat{\boldsymbol{\rho}}^{H}\hat{\boldsymbol{\rho}} = 1.$$

上標 H 表示複共軛轉置。極化耦合的功率比例為

$$\boxed{\eta_{\text{pol}} = \left|\hat{\boldsymbol{\rho}}_r^{H}\hat{\boldsymbol{\rho}}_w\right|^2, \qquad 0 \le \eta_{\text{pol}} \le 1.}$$

補充解說 / 重算例題：影片以發射 / 接收天線的極化向量表示，也會遇到無共軛的點積寫法。若用「接收天線向反方向發射」的向量，方向與共軛關係須一起處理；不能把該向量直接當成此處的入射模式。

線極化：熟悉的向量投影

兩個線性極化軸相差 α：

$$\eta_{\text{pol}} = \cos^2\alpha.$$

同向 0°，比例為 1；45° 為 1/2；90° 理想正交，比例為 0。

失配損失

$$L_{\text{pol}} = -10\log_{10}\eta_{\text{pol}}.$$

這是功率比，所以用 $10\log$。若投影振幅為 $1/\sqrt{2}$，平方後比例是 1/2，損失約 3.01 dB。

同一名稱不保證圖上的複數坐標相同

發射與接收天線面對面，其發射方向相反；兩端各自命名的 RHCP，換到同一實驗室座標時，要確認方向與基底。最可靠的方法是先用本頁一致定義的入射模式，再計算重疊。

核心觀念　複數極化不能只靠兩根箭頭的實數夾角處理；先統一方向和向量定義，再做複數投影。

6．影片例題：80%、0%、50% 從哪裡來？

影片對照：44:00 - 62:00

以下保留影片的向量關係，用前一頁的入射模式定義重算。

斜向線極化與水平接收模式

$$\hat{\boldsymbol{\rho}}_w = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,1), \qquad \hat{\boldsymbol{\rho}}_r = (1,0).$$

投影振幅 $= 2/\sqrt{5}$，故 $\eta_{\text{pol}} = 4/5 = 80\%$。若換成垂直接收模式 $(0,1)$，比例為 $1/5 = 20\%$。 投影振幅約 0.894，不能直接說接到 89.4% 功率；必須先平方。

同軸、正交，以及 45° 線極化

入射模式	接收模式	η_{pol}	損失
水平 $(1,0)$	水平 $(1,0)$	100%	0 dB
水平 $(1,0)$	垂直 $(0,1)$	0	理想無窮大
水平 $(1,0)$	45° $(1,1)/\sqrt{2}$	50%	約 3.01 dB

圓極化對任意方向的線極化

令圓極化 $\hat{\boldsymbol{\rho}}_R = (1,-j)/\sqrt{2}$，線性接收軸為 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$：

$$\eta_{\text{pol}} = \frac{1}{2}|\cos\alpha - j\sin\alpha|^2 = \frac{1}{2}.$$

理想圓極化對任何線性軸都是 50%，不因接收器繞傳播軸旋轉而掉到零；代價是比完全極化匹配少 3.01 dB。

同旋與反旋圓模式

依同一傳播方向定義，$\hat{\boldsymbol{\rho}}_R^H \hat{\boldsymbol{\rho}}_R = 1$，而

$$\hat{\boldsymbol{\rho}}_L^H \hat{\boldsymbol{\rho}}_R = \frac{1}{2}(1 + (-j)(-j)) = 0.$$

因此同模式可完全耦合；相反旋向的理想圓模式正交。 **補充解說 / 重算例題：**影片提醒不要誤用相反旋向，但「收發不能都用圓極化」不是一般規則。若兩端選擇匹配的圓極化模式，可有 100% 極化耦合；方向不可控時，圓對線才是固定損失 3 dB 的折衷。 **補充解說 / 重算例題：**以上只表示極化因素。實際接收還要考慮入射方向、天線增益、端口匹配及實際極化純度；正交模式也可能因環境、反射或交叉極化而有殘餘耦合。

核心觀念 線對線為 $\cos^2\alpha$；理想圓對線為 1/2；同一方向定義的相反圓模式為 0。

7．球座標與圓極化分量：用同一組場表示

影片對照：約 64:00 - 73:00

遠場沿 $\hat{\mathbf{r}}$ 往外傳播，電場可寫成

$$\mathbf{E}(r,\theta,\phi) = (E_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}) \frac{e^{-jkr}}{r}.$$

其中 $\hat{\boldsymbol{\theta}} \times \hat{\boldsymbol{\phi}} = \hat{\mathbf{r}}$。影片在量測方向把它們連結到垂直 / 水平分量；實際仍須先查天線坐標與方向。

把線性基底換成圓形基底

$$\hat{\boldsymbol{\rho}}_R = \frac{\hat{\boldsymbol{\theta}} - j\hat{\boldsymbol{\phi}}}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{\boldsymbol{\rho}}_L = \frac{\hat{\boldsymbol{\theta}} + j\hat{\boldsymbol{\phi}}}{\sqrt{2}}.$$

由複數投影，得到影片列出的轉換：

$$E_R = \frac{E_\theta + jE_\phi}{\sqrt{2}}, \qquad E_L = \frac{E_\theta - jE_\phi}{\sqrt{2}}.$$

反向還原：

$$E_\theta = \frac{E_R + E_L}{\sqrt{2}}, \qquad E_\phi = \frac{j(E_L - E_R)}{\sqrt{2}}.$$

投影片範例的分量次序要核對

補充解說 / 重算例題：頁面文字若取 $E_\phi = E_0, E_\theta = jE_0$，依上式應得 $E_L = 0$、$E_R = j\sqrt{2}E_0$，是本慣例的 RHCP。若改為 $E_\theta = E_0, E_\phi = jE_0$，才得到 $E_L = \sqrt{2}E_0, E_R = 0$。影片投影片的文字與代入次序不一致；請逐項代入，別只背範例最後標籤。

用兩個圓形分量求軸比

$$\boxed{\mathrm{AR} = \frac{|E_R| + |E_L|}{\big||E_R| - |E_L|\big|}.}$$

分母必須取非負值。只有一個圓形分量時 AR = 1；兩個分量等大時是線極化，分母為零、AR 趨近無窮大。若兩者都為零，沒有場，軸比不定義。 **補充解說 / 重算例題：**同時也有 $|E_\theta|^2 + |E_\phi|^2 = |E_R|^2 + |E_L|^2$；更換基底不改變總電場強度，只改變分量表示。

核心觀念　先固定時間慣例與基底，分量轉換就只是複數代數；軸比的分母使用兩幅度差的絕對值。

8 · 五題自測與答案

用 5 分鐘作答；注意相位差、觀看方向與功率平方。

1. $E_x = 3$、$E_y = 3$，共同相位為零，是線極化還是圓極化？若改成 $E_y = j3$ 呢？
2. 本講義 $e^{j\omega t}$、沿 $+z$ 傳播，$E_x = 1, E_y = -j$，求 $t = 0, T/4, T/2$ 的電場方向，並判斷旋向。
3. 線性入射波與接收軸相差 60°，極化耦合比例與損失各是多少？圓極化對線性模式又是多少？
4. $E_\theta = 1, E_\phi = j0.5$，求 E_R, E_L 與 AR（線性比值、dB）。
5. 天線 S_{11} 合格頻帶為 2.3–2.6 GHz，AR ≤ 3 dB 頻帶為 2.4–2.7 GHz；同時滿足匹配與圓極化門檻的頻帶為何？

答案與解析

1. 同相是 45° 線極化；改成 $j3$ 後等振幅且相差 90°，是圓極化。依本慣例為 LHCP。
2. 實際電場 $(\cos\omega t, \sin\omega t)$，方向依序為 $+\hat{x}, +\hat{y}, -\hat{x}$。沿傳播方向看為右旋，RHCP；不要把從相反方向觀看的順逆套入。
3. $\eta_{\text{pol}} = \cos^2 60^\circ = 0.25$，損失約 6.02 dB。理想圓對線為 0.5，損失約 3.01 dB。
4. $E_R = (1-0.5)/\sqrt{2} = 0.5/\sqrt{2}$，$E_L = (1+0.5)/\sqrt{2} = 1.5/\sqrt{2}$。AR $= (1.5+0.5)/(1.5-0.5) = 2$，約 6.02 dB。
5. 取兩個頻帶交集，為 2.4–2.6 GHz。匹配與軸比都是合格條件，不能只選其中較寬的一段。

設計速記

$$\text{線：}\delta = 0, \pi \text{ 或一分量為零;} \qquad \text{圓：} A = B,\ \delta = \pm\pi/2.$$

$$\eta_{\text{pol}} = |\rho_r^H \rho_w|^2, \qquad L_{\text{pol}} = -10\log_{10}\eta_{\text{pol}}, \qquad \text{AR}_{\text{dB}} = 20\log_{10}\text{AR}.$$

下一單元：場型。把不同觀察方向的輻射強弱畫出來，理解主瓣、旁瓣與波束寬度。